SMART Price

Search . . .

SMARTPRICE



Ana Rita Maganinho 2180332
Bárbara Pedrosa 2240510
Liliana Gestosa 2240516

Start Page



SMART Price

Search . . .



ÍNDICE

1. Enquadramento do projeto
2. Arquitetura do projeto
3. Dataset fornecido
4. Pipeline de ML no Amazon SageMaker
5. Demonstração da aplicação em Streamlit
6. Sucesso e Impacto
7. Principais Desafios
8. Próximos passos

More Info

SMART Price

ENQUADRAMENTO

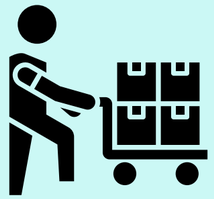
PROBLEMA

Preços manuais e subjetivos levam a anúncios desajustados e vendas demoradas no OLX



SOLUÇÃO

SmartPrice classifica telemóveis por gama de preço (baixo a muito alto), utilizando as suas características técnicas de forma objetiva.



OBJECTIVO

Prever a gama de preço ideal do telemóvel, impulsionando vendas mais rápidas e otimizando a experiência do vendedor.



RELEVÂNCIA

Facilita a venda ao utilizador e aumenta a sua satisfação, reduzindo custos e a carga nos servidores do OLX.



ARQUITETURA DO PROJETO

Dados_projeto.csv

vendedores OLX

Armazenamento centralizado de dados no S3

Pipeline de ML no SageMaker Pipelines

Previsões em Tempo Real: SageMaker Endpoint

Aplicação Streamlit para previsões em tempo real

APP

SMART Price

FONTES DE DADOS

DATASET INTERNO DO OLX

DADOS FORNECIDOS

- smart_id
- battery_power
- blue
- clock_speed
- dual_sim
- fc
- four_g
- int_memory
- m_dep
- mobile_wt
- n_cores
- pc
- px_height
- px_width
- ram
- sc_h
- sc_w
- talk_time
- three_g
- touch_screen
- wifi
- **price_range**

4 CLASSES

2000 OBSERVAÇÕES

0	1	2	3
baixo custo	**custo médio**	**custo elevado**	**custo muito elevado**
500 observações	500 observações	500 observações	500 observações

PIPELINE EM SAGEMAKER

01 *Passo de Pré--processamento*

- carregamento e limpeza dos dados;
- feature engineering avançado;
- baseado em dados reais de mercado.

02 *Passo de Treino com XGBoost*

- carrega dados processados;
- configura o treino do modelo;
- regista a importância das features.

03 *Passo de Avaliação*

- métricas de avaliação;
- report de classificação;
- matriz de confusão.

04 *Registo do Modelo*

- preparar modelo e artefactos para deployment.

SMART Price

PASSO 1: PRÉ-PROCESSAMENTO

FEATURE ENGINEERING

FEATURES ORIGINAIS

- ~~smart_id~~
- battery_power
- blue
- clock_speed
- dual_sim
- fc
- four_g
- int_memory
- m_dep
- mobile_wt
- n_cores
- pc
- px_height
- px_width
- ram
- sc_h
- sc_w
- talk_time
- three_g
- touch_screen
- wifi
- ~~price_range~~*

* valores de teste



1) CRIAÇÃO DE NOVAS FEATURES

- screen_area = `sc_h * sc_w`
- pixel_density = `sqrt(px_width² + px_height²) / screen_area`
- ram_per_core = `ram / n_cores`
- camera_total = `pc + fc`
- weight_to_battery_ratio = `mobile_wt / battery_power`

2) COMBINAÇÃO DE PERFIS

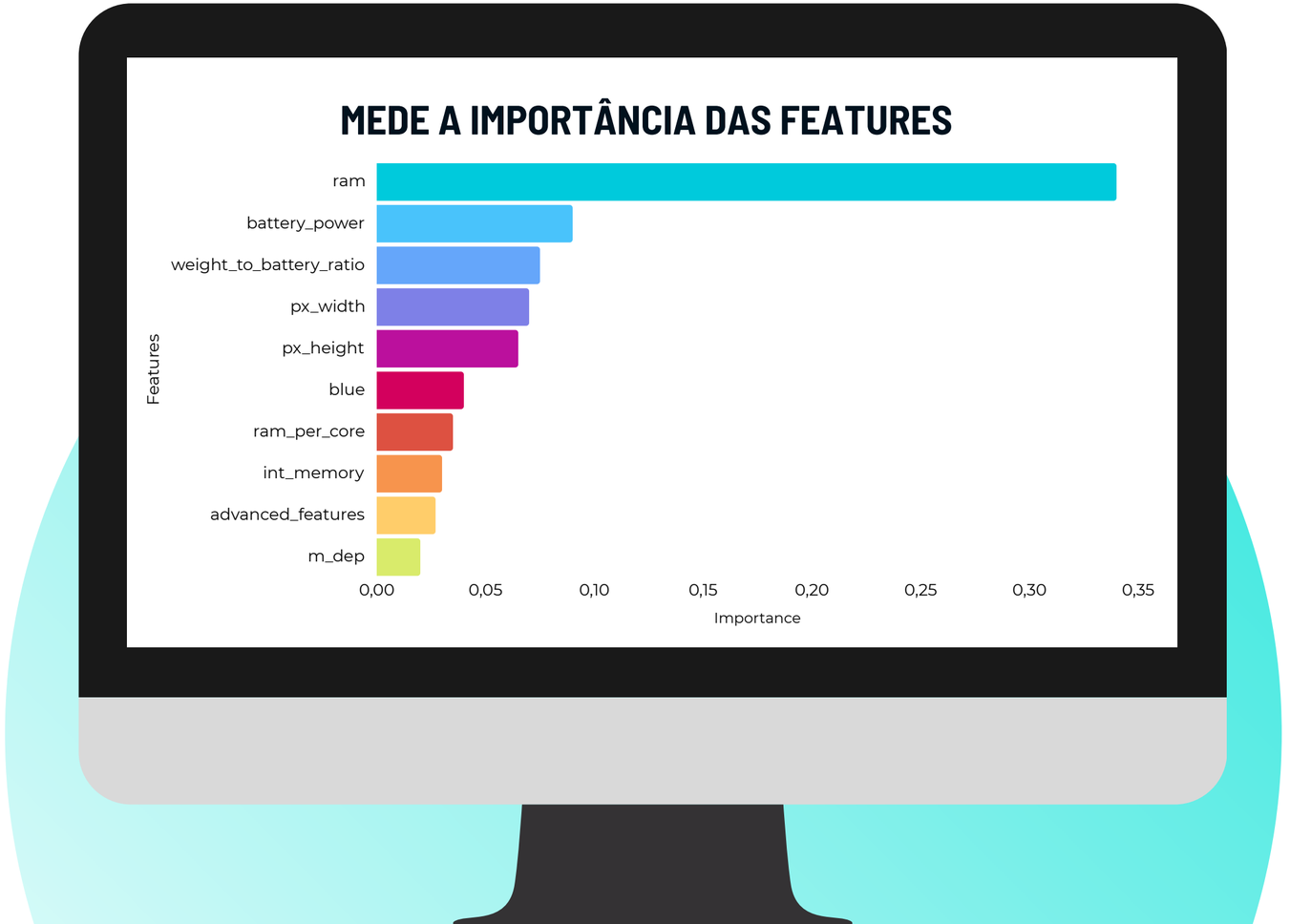
- has_connectivity = `blue + wifi + three_g + four_g`
- advanced_features = `touch_screen + dual_sim`

SMART Price

PASSO 2: TREINO DO MODELO

XGBOOST

- CARREGA OS DADOS PROCESSADOS
- CONFIGURA E TREINA O MODELO XGBOOST
- SALVA ARTEFACTOS



SMART Price

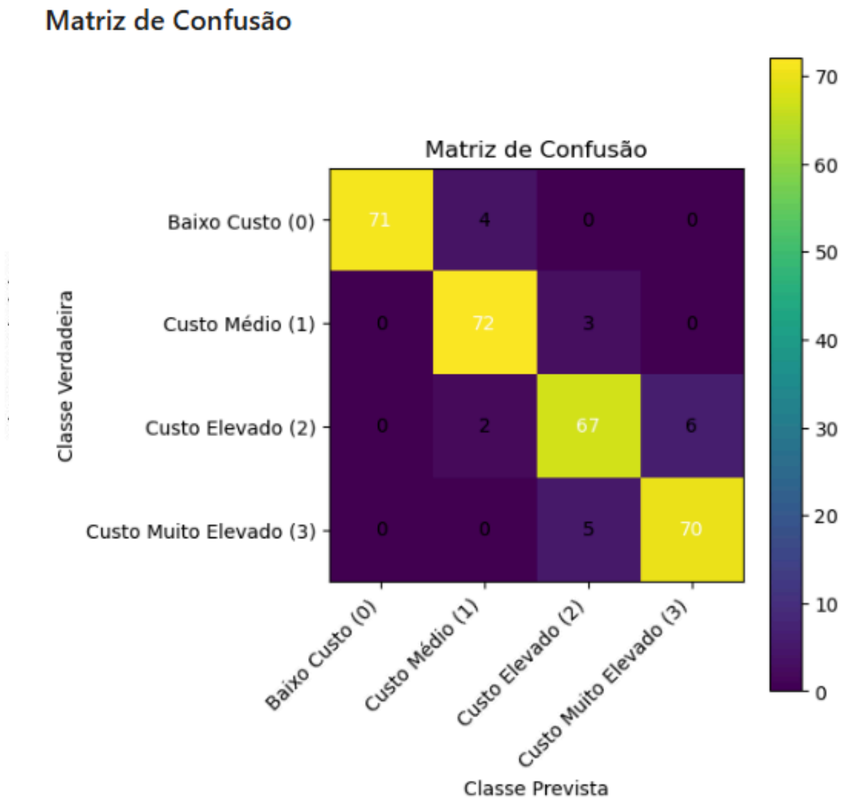
PASSO 3: AVALIAÇÃO

93% DE PRECISÃO

RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO

Classification Report				
	Precision	**Recall**	**F1-score**	**Support**
0	1	0.95	0.97	75.00
1	0.9	0.96	0.94	75.00
2	0.89	0.89	0.89	75.00
3	0.92	0.93	0.93	75.00
accuracy	0.93	0.93	0.93	**0.93**
macro avg	0.93	0.93	0.93	300
weighted avg	0.93	0.93	0.93	300

MATRIZ DE CONFUSÃO



SMART Price

PASSO 4: REGISTO

PRONTO PARA IMPLEMENTAR O MODELO

MODELO:

- CRIA OBJETOS E ARTEFACTOS DO MODELO
- CONFIGURA O MODELO PARA DEPLOYMENT



ATIVO:

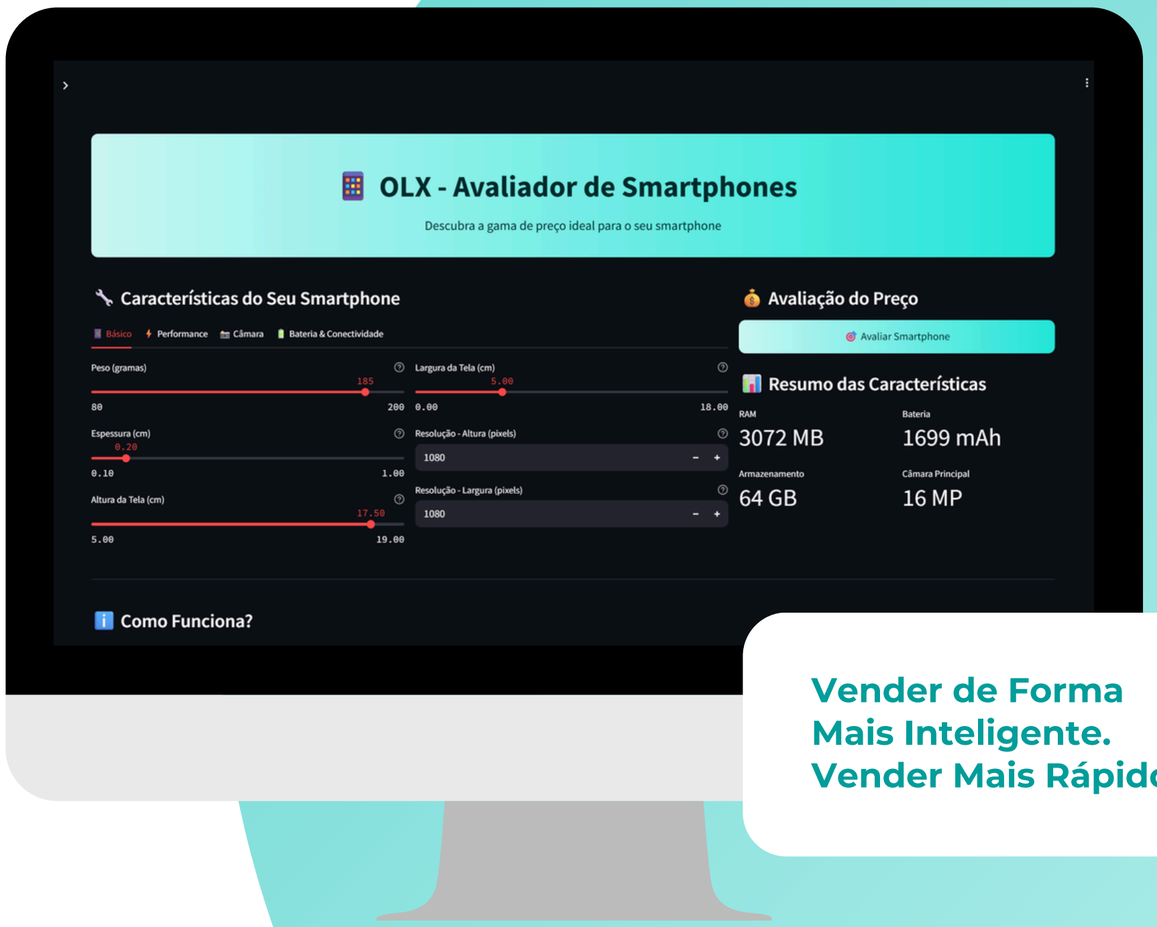
- RECEBE PEDIDOS E SUGERE PREÇOS EM TEMPO REAL
- LIGADO À INTERFACE (APLICAÇÃO STREAMLIT)

MODELO PRONTO PARA DEMONSTRAÇÃO

DEMO

APLICAÇÃO STREAMLIT

- Secção **"Como Funciona?"** com explicação da aplicação;
- **Menu Intuitivo** organizado em categorias temáticas;
- **Dicas úteis** para encontrar cada caraterística;
- **Resumo visual** das caraterísticas principais;
- **Barra Lateral** com Informações adicionais.



Vender de Forma Mais Inteligente. Vender Mais Rápido.


Sobre esta Ferramenta
a ferramenta utiliza Inteligência
ficial para classificar smartphones em
rentes gamas de preço:
Baixo Custo: Smartphones económicos
Custo Médio: Boa relação qualidade-preço
Custo Elevado: Smartphones premium
Custo Muito Elevado: Topo de gama
Benefícios
Avaliação instantânea
Baseado em dados reais
Ajuda a definir preços competitivos
Aumenta as hipóteses de venda
Configurações Técnicas
Mostrar detalhes técnicos
OLX - Avaliador de Smartphones
Descubra a gama de preço ideal para o seu smartphone
Características do Seu Smartphone
Básico
Performance
Câmara
Bateria & Conectividade
Capacidade da Bateria (mAh)
893
501
1998
Autonomia em Chamada (horas)
6
2
20
Conectividade & Funcionalidades
Vá a Definições > Conectividade para verificar
Bluetooth
Wi-Fi
3G
4G/LTE
Dual SIM
Ecrã Táctil
Avaliação do Preço
Avaliar Smartphone
Resumo das Características
RAM
2560 MB
Bateria
893 mAh
Armazenamento
4 GB
Câmara Principal
5 MP

SMART Price

SUCESSO E IMPACTO ESPERADO

IMPACTO A TRÊS NÍVEIS

Utilizador

- Melhoria da experiência de venda;
- Aumento da taxa de conversão;
- Aumento da satisfação.

OLX

- Redução do tempo médio de venda;
- Manutenção da competitividade e inovação.

Infraestrutura

- Diminuição de anúncios estagnados;
- Redução de custos com servidores.



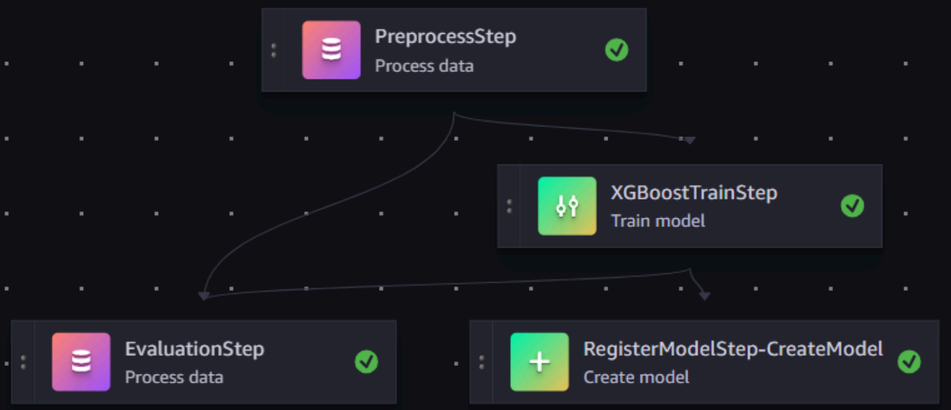
PRINCIPAIS DESAFIOS

- **Trade-off** entre facilidade de utilização para o utilizador e qualidade do modelo;
- **Complexidade** da integração dos serviços AWS;
- Tomada de **decisões estratégicas**.



PONTO DE SITUAÇÃO

PIPELINE ATUAL

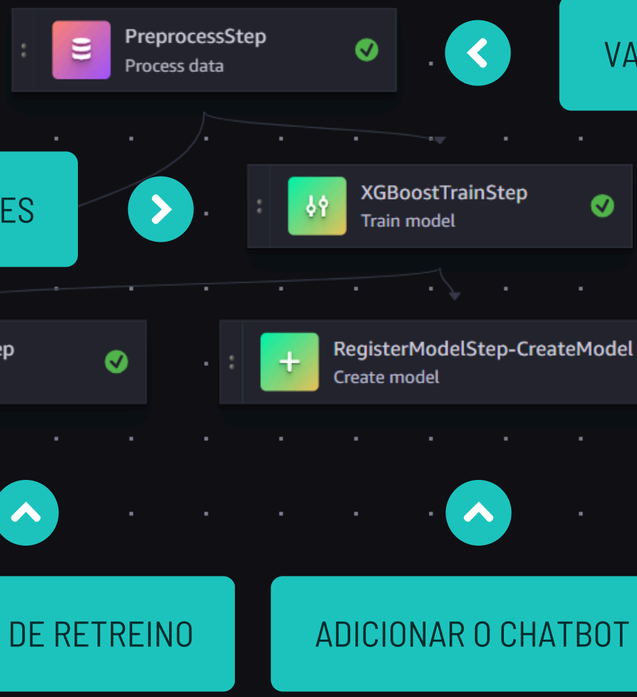


SUGESTÃO DE

PRÓXIMOS PASSOS

INGESTÃO DE NOVOS DADOS

EX: WEB SCRAPPING EM SITES CONCORRENTES
OU BASE DE DADOS DE NOVOS TELEMÓVEIS



VALIDAÇÃO DE FEATURES E DETEÇÃO DE DATA DRIFT

MONITORIZAR E RETIRAR FEATURES MENOS IMPORTANTES

OTIMIZAÇÃO DE HIPERPARÂMETROS

ADICIONAR CONDIÇÕES DE DESEMPENHO

EX: MÍNIMO DE 80% DE PRECISÃO

TRIGGERS DE RETREINO

ADICIONAR O CHATBOT

SMART Price

Perguntas.....

PRONTAS PARA O PRÓXIMO PASSO!



RITA MAGANINHO



BÁRBARA PEDROSA



LILIANA GESTOSA

ESTAMOS DISPONÍVEIS PARA PERGUNTAS